

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE



Integrantes:

Gonzalez, Walter	8-1027-2220
Sanchez, Jose	8-1038-670
Rozette, Jose	8-1025-306
Meneses, Alexander	8-1035-623

Grupo:

1SF133

Materia:

Ingeniería web

Tema:

Proyecto final (Fase 2)
Sistema web para reserva de canchas e instalaciones deportivas

Profesora:

Dra. Elba Valderrama Bahamóndez

II Semestre de 2026

AVANCE DEL PROYECTO

- Enlace al repositorio (carpetas y estructura): https://github.com/WalterJoel18/Sw-para-reserva-de-canchas-e-instalaciones-deportivas
- Enlace a la web (lectura del avance): https://walterjoel18.github.io/Sw-para-reserva-de-canchas-e-instalaciones-deportivas/

1. Arquitectura de información

1.1. Contenido principal

El inventario de la plataforma se organiza en tres tipologías de contenido: informativo, funcional y mixto.

A. Contenido informativo:

- **Presentación del Complejo (Landing):** Identidad del centro deportivo, resumen de servicios e instalaciones, y accesos directos al catálogo.
- **Guía de Uso ("¿Cómo funciona?"):** Secuencia explicativa de cuatro pasos orientada a nuevos usuarios (exploración del catálogo, selección de cancha, consulta de disponibilidad en tiempo real y confirmación de la reserva).
- **Normativa y Equipamiento por Superficie:**
  - *Césped Sintético (Fútbol 5, 7 y 9):* Uso exclusivo de calzado con suela tipo turf o multitaco; restricción estricta de tacos de aluminio y calzado de suela lisa para evitar desgaste y lesiones.
  - *Fútbol Sala (Cemento / Tabloncillo):* Uso obligatorio de zapatillas con suela de goma lisa (*non-marking*) para preservación de la duela y prevención de deslizamientos.
  - *Pádel / Tenis (Césped sintético fibrilado / Arcilla / Sintético):* Calzado con suela de espiga (*clay*) o suela mixta omni; requerimientos reglamentarios para palas de pádel con cordón de seguridad y raquetas encordadas.

- *Básquetbol (Techado / Cemento):* Calzado deportivo con soporte de tobillo y amortiguación de impacto; exigencia mandatoria de suela de goma limpia (*non-marking*) en tabloncillos de madera tratada.
- *Voleibol (Techado / Cemento / Aire libre):* Calzado deportivo con adherencia lateral; suela *non-marking* en pista interior de tabloncillo. Uso de rodilleras reglamentarias y balones con presión estándar de competencia.
- *Bádminton (Tabloncillo / Sintético interior):* Zapatillas livianas indoor con suela de agarre antideslizante (*non-marking*). Uso obligatorio de volantes reglamentarios (nylon o pluma) y raquetas certificadas.

Información General y Contacto: Horarios de operación física, geolocalización, canales de atención al cliente (WhatsApp institucional habilitado para recepción de comprobantes de abono), políticas de cancelación (el sistema no permite crear ni cancelar reservas cuando faltan 2 horas o menos para el inicio del turno; estas acciones solo se permiten con más de 2 horas de anticipación) y tolerancia de llegada.

B. Contenido funcional:

- **Explorador Visual (Collage):** Navegación visual estructurada mediante cuadrículas fotográficas organizadas por disciplinas deportivas y tipos de instalación (techadas y al aire libre).
- **Buscador con Filtros Facetados y Ordenamiento:** Motor de búsqueda que opera sobre las dimensiones taxonómicas del sistema: deporte, modalidad/formato, superficie, entorno de cubierta y rango de precio por hora.
- **Calendario de Disponibilidad Dinámica:** Componente temporal reactivo que presenta los intervalos horarios según el rol del usuario. La vista pública y de cliente muestra tres estados: *Libre*, *No disponible temporalmente* (agrupa reservas en estado *Pendiente* sin revelar datos del

cliente ni importes) y *Ocupado* (reservas *Confirmadas*). La vista del Administrador amplía la información mostrando: *Libre*, *Pendiente de Abono* (con datos del cliente y temporizador TTL), *Ocupado (Confirmado)* e *Inhabilitado por Mantenimiento*. Cuando el TTL expira, el bloque retorna automáticamente a *Libre* en ambas vistas.

- **Módulo de Confirmación y Agendamiento de Reserva:** Interfaz para la selección de bloques horarios, revisión del desglose económico (tarifa por hora, abono mínimo correspondiente al 30 % de la tarifa total de la reserva como valor fijo del sistema, y saldo restante) y registro formal de la orden preliminar (*Pendiente*). Al completar el registro, el sistema despliega un **resumen de reserva e instrucciones de abono** (no un comprobante) con los datos de pago asíncrono (número de cuenta bancaria, Yappy comercial) y botón de contacto a WhatsApp para remitir el comprobante de transferencia. El comprobante digital formal se emite únicamente cuando el administrador registra un pago.
- **Panel de Usuario ("Mi Cuenta"):** Interfaz para la consulta del historial de turnos (activos, completados y cancelados). Cada tarjeta de reserva incorpora un desglose financiero claro:

    - *Estado del turno:* Pendiente / Confirmada / Completada / Cancelada (con registro del motivo, incluyendo *Vencimiento del TTL* si aplicó).
    - *Tarifa total:* Monto estipulado de la cancha.
    - *Abono registrado:* Importe validado por administración.
    - *Saldo por pagar en caja:* Monto exacto a liquidar en ventanilla antes del inicio del turno.
    - *Acción de cancelación:* Habilitada con registro obligatorio de motivo; el sistema no permite cancelar reservas cuando faltan 2 horas o menos para el inicio del turno (solo se permite con más de 2 horas de anticipación).

- **Panel Administrativo (Dashboard):**

- ***Gestión de canchas precargadas:*** El administrador puede consultar las canchas existentes y cambiar su estado entre Activa e Inactiva mediante un interruptor (*toggle switch*). No puede agregar, eliminar ni editar los datos de las canchas.
- ***Control de Reservas y Validación de Abonos:*** Supervisión global de turnos agendados, verificación manual de comprobantes remitidos por los clientes, cambio de estado de *Pendiente* a *Confirmada*, y acceso al módulo POS de liquidación.
- ***Módulo POS de Liquidación en Sitio:*** Interfaz tipo punto de venta que se dispara al presentarse el cliente a la instalación; muestra el saldo restante adeudado y permite registrar el método de cobro presencial (Efectivo o Yappy en ventanilla). Al registrar el pago, el saldo pendiente queda en cero ($0.00) y se emite el comprobante digital de liquidación. La reserva permanece en estado *Confirmada* mientras se realiza el turno y pasa automáticamente a *Completada* cuando el turno termina.
- ***Reserva Asistida:*** Módulo para registrar turnos presenciales o telefónicos. Permite registrar un abono (30 %) o el pago completo (100 %). Si se recibe el pago completo, el saldo queda en cero ($0.00) y no se vuelve a cobrar en el POS; si se recibe un abono, solo se cobrará el saldo restante en caja al presentarse el cliente. En ambos casos, la reserva queda en estado *Confirmada* y permanece así hasta que termine el turno (momento en que pasa a *Completada*).
- ***Bloqueo Preventivo de Horarios:*** Inhabilitación manual de rangos horarios por mantenimiento, reparaciones o factores meteorológicos adversos.

C. Contenido mixto:

- **Ficha de Detalle de Cancha:** Vista que integra la especificación técnica de la instalación (galería fotográfica, tipo de superficie,

condición de cubierta, normativa de calzado, tarifa base y abono mínimo obligatorio correspondiente al 30 % de la tarifa total de la reserva como valor fijo del sistema) con el componente interactivo de calendario para la consulta y selección de turnos.

1.2. Agrupaciones, Categorías y Taxonomía del Catálogo

A. Agrupación Temática General

1. **Exploración e Instalaciones:** Catálogo general, collage deportivo y fichas individuales de cada cancha.
2. **Agendamiento y Reservas:** Consulta de disponibilidad horaria, generación de reserva preliminar, envío de comprobante y seguimiento personal en la sección de reservas.
3. **Guía y Normativas:** Instrucciones operativas del sistema, reglas de anticipación para cancelaciones (regla de 2 horas) y requerimientos de indumentaria por superficie.
4. **Administración y Control:** Gestión de canchas precargadas (consulta y alternancia de estado Activa / Inactiva mediante interruptor, sin agregar, eliminar ni editar canchas), validación de abonos, control de turnos, liquidación presencial en caja (POS) con cierre al finalizar el turno, registro asistido y bloqueo de horarios.

B. Taxonomía Multidimensional del Catálogo

Para garantizar una categorización normalizada que facilite tanto la experiencia de filtrado del usuario como la estructuración relacional en la base de datos, el catálogo desacopla la información en cuatro dimensiones independientes:

1. **Disciplina Deportiva:** Deporte principal practicado en la instalación:
    - Fútbol
    - Básquetbol
    - Tenis

- Pádel
- Voleibol
- Bádminton

2. **Modalidad y Formato:** Configuración de juego admitida según las dimensiones y marcación:

    - *Fútbol:* Fútbol 5, Fútbol 7, Fútbol 9, Fútbol Sala.
    - *Básquetbol:* Media cancha (3x3), Cancha completa (5x5).
    - *Tenis:* Individual (Singles), Dobles.
    - *Pádel:* Dobles (estándar), Individual.
    - *Voleibol:* Voleibol de Sala 6v6, Voleibol Exterior / Recreativo (2v2 / 4v4).
    - *Bádminton:* Individual, Dobles.

3. **Tipo de Superficie:** Material constructivo del suelo, condicionante directo del calzado:

    - Césped sintético (fibras con relleno de caucho/arena).
    - Tabloncillo / Parqué de madera tratada.
    - Concreto pulido / Cemento sintético.
    - Arcilla / Tierra batida.

4. **Entorno de la Instalación (Cubierta):** Condición estructural frente al clima:

    - Techada / Cubierta cerrada.
    - Al aire libre / Exterior.

Cada cancha física representa una instancia concreta que combina estas cuatro dimensiones, asociando un sector físico dentro del complejo deportivo y una tarifa horaria base.

1.3. Jerarquía de la Información y Arquitectura de Pantallas

La arquitectura de información distribuye el sistema en tres niveles de profundidad. Metodológicamente, se separa la jerarquía de páginas navegables de los componentes de interacción contextual:

- **Nivel 1 (Acceso Global - Páginas Independientes):**
    - Inicio (Landing page), Catálogo / Explorar Canchas, ¿Cómo Funciona?, Normas de Cancha, e Iniciar Sesión / Registro.
- **Nivel 2 (Vistas de Contenido y Gestión - Páginas Independientes):**
    - Vistas de Cliente: Resultados del Buscador con Filtros, Ficha de Detalle de Cancha y Mis Reservas (Historial).
    - Vista de Visitante: Resultados del Buscador con Filtros, Ficha de Detalle de Cancha.
    - Vistas de Administrador: Vistas de Administrador: Dashboard de Gestión, Gestión de Canchas Precargadas y Listado General de Reservas.

Nivel 3 (Componentes de Interacción Contextual - Modales en Capa de Interfaz):

- Los modales no constituyen nodos de navegación ni poseen URLs independientes; operan como capas sobrepuestas en las pantallas de Nivel 2:

Modal de Confirmación de Reserva: Disparado desde la Ficha de Cancha al seleccionar un bloque horario; emite la reserva en estado *Pendiente* y muestra los datos de transferencia Yappy/banco y enlace de WhatsApp para comprobante.

- **Modal de Validación de Abono:** Disparado desde el Listado de Reservas por el Administrador; permite corroborar el comprobante recibido y actualizar la reserva de *Pendiente* a *Confirmada*.

- **Modal de Liquidación y Cobro en Sitio (POS):** Disparado desde el Listado de Reservas al presentarse el cliente; permite registrar el cobro del saldo restante adeudado (Efectivo o Yappy presencial), dejando el saldo en cero ($0.00) y emitiendo el comprobante digital de liquidación. La reserva permanece en estado *Confirmada* mientras se realiza el turno y pasa a *Completada* cuando el turno termina.

- **Modal de Cancelación:** Disparado desde Mis Reservas; verifica que falten más de 2 horas para el inicio (el sistema no permite cancelar reservas cuando faltan 2 horas o menos para el inicio del turno), solicita seleccionar o escribir el motivo de la cancelación, registra el motivo en el sistema, cambia el estado a *Cancelada* y libera el turno.
- **Modal de Bloqueo de Horarios:** Disparado desde Gestión de Canchas Precargadas; define intervalos de inhabilitación por factores climáticos o reparaciones.
- **Modal de Reserva Asistida:** Disparado desde el Listado de Reservas; permite al personal administrativo registrar turnos presenciales o telefónicos, admitiendo abono (30 %) o pago completo (100 %). Si se recibe el pago completo, el saldo queda en cero ($0.00) y no se vuelve a cobrar en el POS; si se recibe un abono, solo se cobrará el saldo restante en caja al presentarse el cliente. En ambos casos, la reserva queda en estado *Confirmada* hasta que termine el turno (momento en que pasa a *Completada*).

1.4. Sistema de etiquetas, accesibilidad y disponibilidad dinámica

A. Estandarización de Etiquetas

Etiqueta en Interfaz	Propósito / Acción	Tipo de Elemento	Nivel de Acceso
Explorar Canchas	Acceso al catálogo y cuadrícula visual de instalaciones.	Menú / Navegación	Público
¿Cómo Funciona?	Guía de cuatro pasos para el proceso de reserva y abono.	Enlace Informativo	Público
Normas de Cancha	Requisitos de calzado y reglamento por tipo de superficie.	Enlace Informativo	Público
Consultar Disponibilidad	Visualización de la matriz horaria por fecha.	Sección Funcional	Público
Reservar Horario	Acción interactiva para iniciar el agendamiento del turno.	Botón de Acción	Cliente autenticado
Mis Reservas	Consulta de turnos agendados, estados y desgloses de saldo.	Menú de Cuenta	Cliente
Panel de Control	Acceso al módulo de administración operativa (Dashboard).	Menú Privado	Administrador
Bloquear Horarios	Acción para inhabilitar intervalos por mantenimiento o lluvia.	Botón Funcional	Administrador
Validar Abono	Acción para confirmar la recepción del comprobante de abono.	Botón de Acción	Administrador

Cobrar Saldo / Liquidar	Interfaz POS para cobrar el remanente al recibir al cliente.	Botón de Acción	Administrador
Activa / Inactiva	Interruptor (*toggle*) para cambiar el estado de disponibilidad de canchas precargadas.	Control de Estado	Administrador

B. Accesibilidad Web (WCAG 2.1 Nivel AA) y Diseño Responsivo

En cumplimiento del requisito RNF-01 (Usabilidad) y del estándar de accesibilidad WCAG 2.1 Nivel AA, la interfaz adopta las siguientes especificaciones técnicas:

1. **Contraste Cromático:** Todos los elementos textuales e indicadores de interfaz mantienen un contraste mínimo de 4.5:1 respecto a su fondo para texto estándar, y de 3:1 para componentes gráficos interactivos.
2. **Identificación Multimodal de Estados:** La disponibilidad horaria no se transmite únicamente mediante color, combinando tres señales simultáneas:

    - **Intervalo Libre (sin reserva):** Fondo verde accesible, texto legible "Libre" e icono de confirmación con atributo aria-label="Horario disponible".
    - **Intervalo No Disponible Temporalmente (vista pública — estado interno: Pendiente):** Fondo ámbar/naranja, texto "No disponible", icono de reloj de espera y atributo aria-label="Horario reservado provisionalmente". No expone datos del cliente ni importes al público.
    - **Intervalo Pendiente de Abono (solo vista administrativa — estado interno: Pendiente):** Fondo ámbar/naranja, texto "Pendiente", icono de reloj con temporizador TTL visible y datos del solicitante.
    - **Intervalo Ocupado (estado interno: Confirmada):** Fondo gris neutro, texto "Ocupado", icono de candado y atributo aria-disabled="true".

- **Intervalo en Mantenimiento (bloqueo administrativo):** Fondo amarillo advertencia con trama rayada diagonal de alto contraste, texto "Mantenimiento" e icono de alerta.

3. **Navegación Asistida por Teclado:** Toda la matriz de turnos y formularios admiten navegación secuencial lógica mediante la tecla Tab, con indicadores visuales de foco activos (:focus-visible).
4. **Adaptabilidad del Calendario en Dispositivos Móviles:**

    - En resoluciones de escritorio, el calendario se renderiza como una cuadrícula matricial de bloques horarios.
    - En pantallas móviles, la vista colapsa a un carrusel selector de fecha superior combinado con un listado vertical de tarjetas horarias, evitando desplazamientos horizontales y previniendo errores de pulsación táctil.

C. Dinámica de Disponibilidad y Control de Concurrencia

La disponibilidad de los horarios opera bajo un modelo de sincronización y validación transaccional:

1. **Consulta Asíncrona:** La carga de disponibilidad en la ficha de cancha se ejecuta mediante peticiones asíncronas al servidor (AJAX/Fetch) al seleccionar la fecha deseada, asegurando que el cliente visualice el estado más reciente del sistema.

2. **Validación Transaccional en Dos Pasos:** Al presionar "Reservar Horario", el sistema no confía únicamente en la vista del cliente. El backend ejecuta una verificación de disponibilidad inmediata en la base de datos justo antes de asentar el registro (COMMIT), previniendo colisiones de horario.

3. **Manejo de Condiciones de Carrera:** Si dos clientes intentan apartar el mismo bloque simultáneamente, la transacción que se complete primero

registra el turno en estado *Pendiente*; la segunda es rechazada de forma controlada por el backend con el mensaje: *"El horario seleccionado acaba de ser reservado por otro usuario. Por favor, seleccione un bloque alternativo"*.

4. **Política de Caducidad de Reservas Pendientes (Time-To-Live - TTL):** Para evitar bloqueos permanentes de canchas sin confirmación económica (reservas fantasmas), toda reserva en estado Pendiente activa un temporizador de caducidad cuyas reglas son:

   - Inicio del temporizador: El TTL comienza en el instante exacto en que el sistema registra la reserva (**timestamp** de creación).
   - Duración estándar: 45 minutos desde la creación.
   - Regla estricta de anticipación y tope máximo: El sistema no permite crear ni cancelar reservas cuando faltan 2 horas o menos para el inicio del turno. Estas acciones solo se permiten con más de 2 horas de anticipación. Por ende, el temporizador nunca puede extenderse más allá del límite de 2 horas antes del inicio del turno. Si la reserva se crea cuando faltan entre 2 horas y 45 minutos para el turno, el TTL se reduce automáticamente al tiempo exacto que reste hasta el límite de 2 horas previas (TTL = hora_inicio − 2 horas − hora_creación).
   - Expiración automática: Si el usuario no remite el comprobante y el administrador no convalida la reserva a *Confirmada* dentro de la ventana TTL, un proceso automático del sistema cambia el estado a **Cancelada**, registrando como motivo **Vencimiento del TTL**, y devuelve el bloque horario a estado *Libre*.
   - Cancelación voluntaria de reservas Pendientes: El cliente puede cancelar una reserva en estado *Pendiente* siempre que falten más de 2 horas para el inicio del turno; el sistema no permite cancelar reservas cuando faltan 2 horas o menos para el inicio del turno. Al cancelar, el sistema solicita y almacena el motivo de la cancelación.

1.5. Mecanismos de acceso y reglas de autenticación

A. Regla Operativa de Acceso: Refinamiento de Experiencia de Usuario (UX)

Como refinamiento arquitectónico sobre las precondiciones preliminares de la Fase 1, el sistema adoptará un modelo de acceso optimizado:

1. **Navegación y Consulta Pública (Visitante):** Cualquier usuario puede explorar el catálogo, utilizar el buscador facetado y consultar la disponibilidad horaria de cualquier cancha sin necesidad de registro previo, reduciendo la fricción inicial.
2. **Intercepción de Autenticación en el Agendamiento:** La acción interactiva de agendar un turno mediante "Reservar Horario" actúa como barrera de control. Si no existe una sesión activa, el sistema intercepta el flujo y redirige al formulario de Inicio de Sesión / Registro, almacenando temporalmente en memoria los parámetros de la cancha y el horario elegido para reanudar el proceso tras la autenticación exitosa, preservando la coherencia con CU-05 y RF-06.

B. Mecanismos de Búsqueda y Navegación

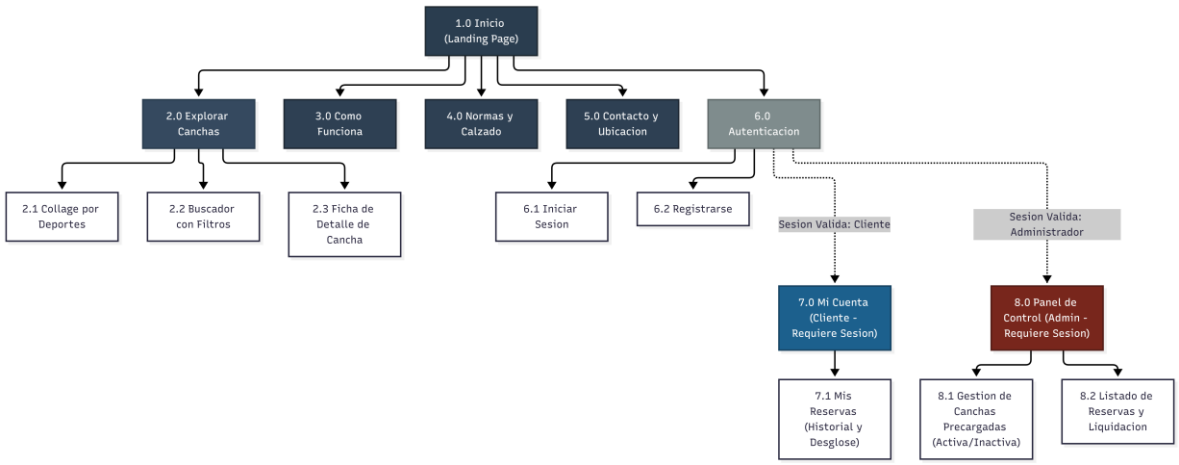
1. **Navegación Jerárquica Visual:** Acceso estructurado a través del collage fotográfico principal.
2. **Búsqueda Facetada:** Filtrado cruzado por disciplina, modalidad, superficie, entorno y precio, con opciones de ordenamiento por tarifa y sector.
3. **Navegación Global Adaptativa (Barra Superior):**
    - *Visitantes y Clientes:* Menú público con enlaces directos a Inicio, Explorar Canchas, Normas, Contacto y *Mis Reservas*.
    - Administrador (Rol asignado mediante Código Corporativo al registrarse): Tras el registro con código corporativo, el administrador inicia sesión exclusivamente con correo y contraseña, como cualquier usuario. La barra superior conmuta dinámicamente según el rol del usuario autenticado, sustituyendo las opciones de cliente por el acceso persistente al *Panel de Control (Dashboard).*

4. **Navegación Contextual:** Menú lateral operativo (*Sidebar*) exclusivo del Administrador para alternar entre Gestión de Canchas precargadas, Listado de Reservas y Reportes de Liquidación; y pestañas organizadoras dentro de la ficha técnica de cancha.
5. **Navegación Suplementaria:** Migas de pan estructurales (ejemplo: Inicio > Fútbol > Césped Sintético > Cancha 1) y pie de página institucional.

2. Sitemap

2.1. Estructura jerárquica del sitio

El siguiente diagrama modela formalmente la taxonomía de páginas navegables y rutas del sistema:



2.2. Desglose estructurado de páginas y secciones

Nivel 0: Raíz Pública

- **1.0 Inicio (Landing Page):** Página principal. Presenta la identidad institucional, acceso al collage deportivo, llamadas a la acción para agendamiento y menús globales.

Nivel 1: Secciones Públicas y Catálogo

- **2.0 Explorar Canchas:** Sección contenedora del catálogo general de instalaciones deportivas.
- **3.0 ¿Cómo Funciona?:** Guía conceptual explicativa del proceso de reserva de canchas.
- **4.0 Normas y Calzado:** Especificaciones reglamentarias de indumentaria y calzado admitido según la superficie.
- **5.0 Contacto y Ubicación:** Mapa físico, canales de atención al cliente y horarios generales de funcionamiento.
- **6.0 Autenticación:** Módulo de control de acceso y registro de cuentas de usuario.

Nivel 2: Subpáginas y Vistas de Gestión

Rama 2.0: Explorar Canchas

- **2.1 Collage por Deportes:** Vista de navegación visual guiada que desglosa disciplinas e instalaciones.
- **2.2 Buscador con Filtros:** Vista de catálogo con interfaz de búsqueda facetada por dimensiones técnicas y tarifarias.
- **2.3 Ficha de Detalle de Cancha:** Ficha individual con especificaciones técnicas, fotos, tarifas, abono mínimo obligatorio correspondiente al 30 % de la tarifa total de la reserva (valor fijo del sistema) y calendario dinámico interactivo.

Rama 6.0: Autenticación

- **6.1 Iniciar Sesión:** Formulario de autenticación mediante correo y contraseña, con redirección condicionada por rol.
- **6.2 Registrarse:** Formulario de alta para clientes nuevos, con campo para código de acceso de empleados.

Rama 7.0: Mi Cuenta (Área Privada - Rol: Cliente)

- **7.1 Mis Reservas:** Panel que lista las reservas del cliente con desglose financiero detallado (Total, Abono, Saldo por pagar en sitio) y botón para cancelar reservas si restan más de 2 horas (el sistema no permite cancelar con 2 horas o menos de anticipación). Registra y muestra el motivo de cancelación.

Rama 8.0: Panel de Control (Área Privada - Rol: Administrador)

- **8.1 Gestión de Canchas Precargadas:** *Tabla de inventario de canchas precargadas para consulta técnica y alternancia de estado (Activa / Inactiva) mediante un interruptor (*toggle switch). No permite agregar, eliminar ni editar atributos de las instalaciones.

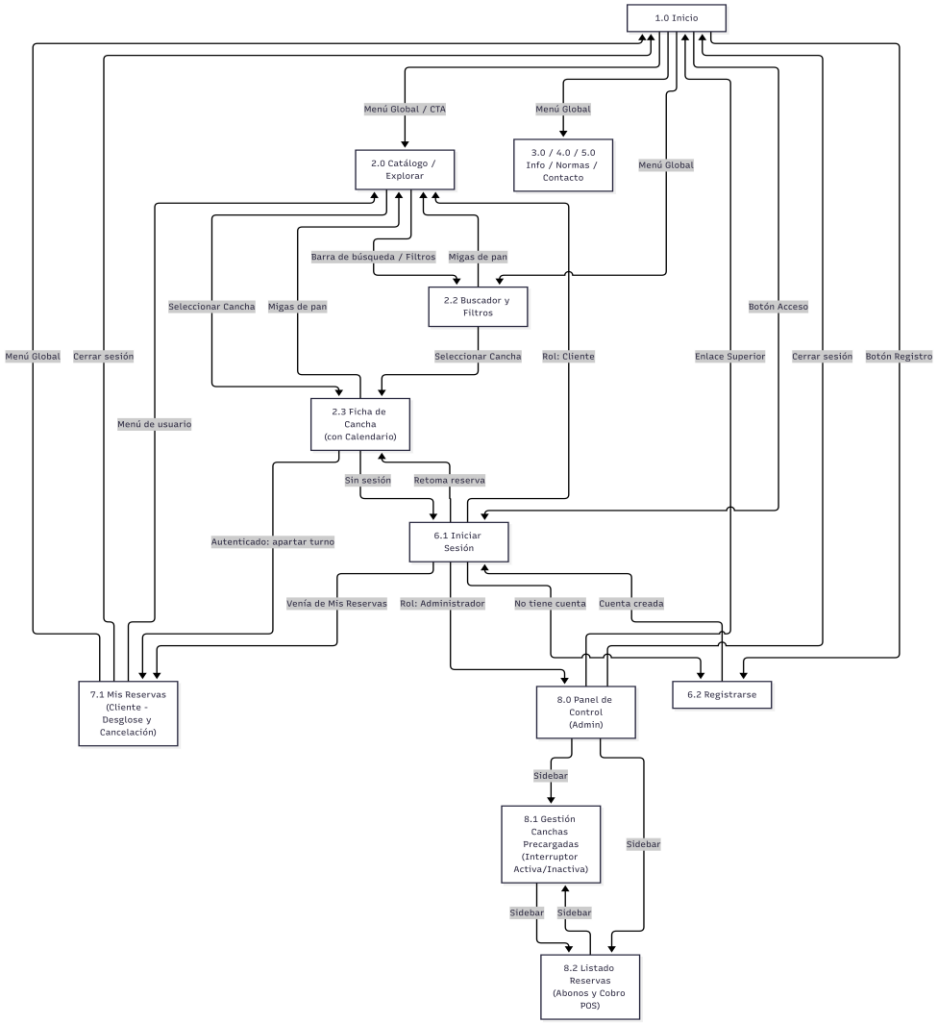
- **8.2 Listado de Reservas:** Vista cronológica y tabular de todas las reservas registradas en el sistema, permitiendo filtrado y supervisión operativa.

2.3. Matriz accesibilidad por tipo de usuario

Código	Página / Sección	Visitante (Público)	Cliente Autenticado	Administrador
1.0	Inicio	Permitido	Permitido	Permitido
2.0	Explorar Canchas (Collage / Buscador)	Permitido	Permitido	Permitido
2.3	Ficha de Detalle de Cancha (con Calendario)	Permitido (Consulta)	Permitido (Consulta)	Permitido (Consulta)
3.0	¿Cómo Funciona?	Permitido	Permitido	Permitido
4.0	Normas y Calzado	Permitido	Permitido	Permitido
5.0	Contacto y Ubicación	Permitido	Permitido	Permitido
6.0	Autenticación (Login / Registro)	Permitido	Redirige a Perfil	Redirige a Panel
7.0	Mi Cuenta (7.1 Mis Reservas)	Restringido	Permitido	Restringido
8.0	Panel de Control (8.1 Canchas / 8.2 Reservas)	Restringido	Restringido	Permitido

3. Modelo de navegación refinado

3.1. Diagrama de navegación



3.2. Pantallas del sistema

Código	Pantalla	Descripción	Acceso
1.0	Inicio	Página de entrada con llamada a la acción, collage deportivo y acceso a registro e inicio de sesión.	Público
2.0	Catálogo / Explorar	Listado de canchas disponibles.	Público
2.2	Buscador y Filtros	Barra de búsqueda y panel lateral de filtros (deporte, modalidad, superficie, entorno y precio).	Público
2.3	Ficha de Cancha	Detalle de la cancha con calendario de disponibilidad. Para reservar se requiere sesión.	Público (reservar: Cliente)
3.0 / 4.0 / 5.0	Info / Normas / Contacto	Páginas informativas del complejo.	Público
6.1	Iniciar Sesión	Autenticación; redirige según el rol.	Público
6.2	Registrarse	Creación de cuenta de cliente (o de administrador con código de acceso).	Público
7.1	Mis Reservas	Historial de reservas y cancelación.	Cliente
8.0	Panel de Control	Inicio del área administrativa.	Administrador

Código	Pantalla	Descripción	Acceso
8.1	Gestión de Canchas Precargadas	Inventario de canchas precargadas para consulta y alternancia de estado (Activa / Inactiva) mediante interruptor. No permite agregar, eliminar ni editar datos.	Administrador
8.2	Listado de Reservas	Todas las reservas del complejo, cambio de estado y reserva asistida.	Administrador

3.3. Navegación principal y secundaria por rol

Elemento	Visitante	Cliente	Administrador
Navegación principal (menú global)	Inicio, Catálogo, Info / Normas / Contacto	Inicio, Catálogo, Info / Normas / Contacto	Enlace superior a Inicio
Menú de usuario	Botones Acceso (6.1) y Registro (6.2)	Mis Reservas (7.1) y Cerrar sesión	Cerrar sesión
Navegación secundaria	Filtros y buscador (2.2); calendario de la Ficha (2.3)	Filtros y buscador (2.2); calendario; botón Cancelar reserva en 7.1	Sidebar: Gestión de Canchas (8.1) y Listado de Reservas (8.2)
Migas de pan	Inicio > Catálogo > Ficha	Inicio > Catálogo > Ficha	Panel > Gestión de Canchas Precargadas.

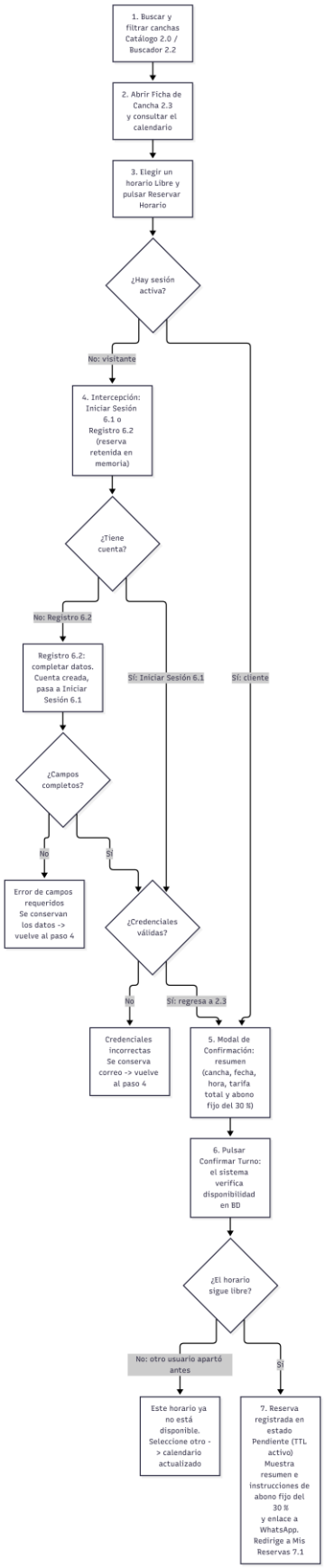
Elemento	Visitante	Cliente	Administrador
Acciones contextuales (modales)	Intercepción de sesión al reservar	Confirmación de turno; cancelación de reserva	Validación de abono; Liquidación y cobro POS; Bloqueo de horarios; Reserva asistida
Pantallas restringidas	7.1 y 8.x redirigen a Iniciar Sesión	8.x no accesible	7.1 no aplica

4. Flujos de navegación

Cada flujo se modelan 6 tareas críticas, con nodos de decisión (rombos) para la sesión activa, los campos obligatorios y la colisión de reservas. Los diagramas están en formato Mermaid en la carpeta de recursos del repositorio.

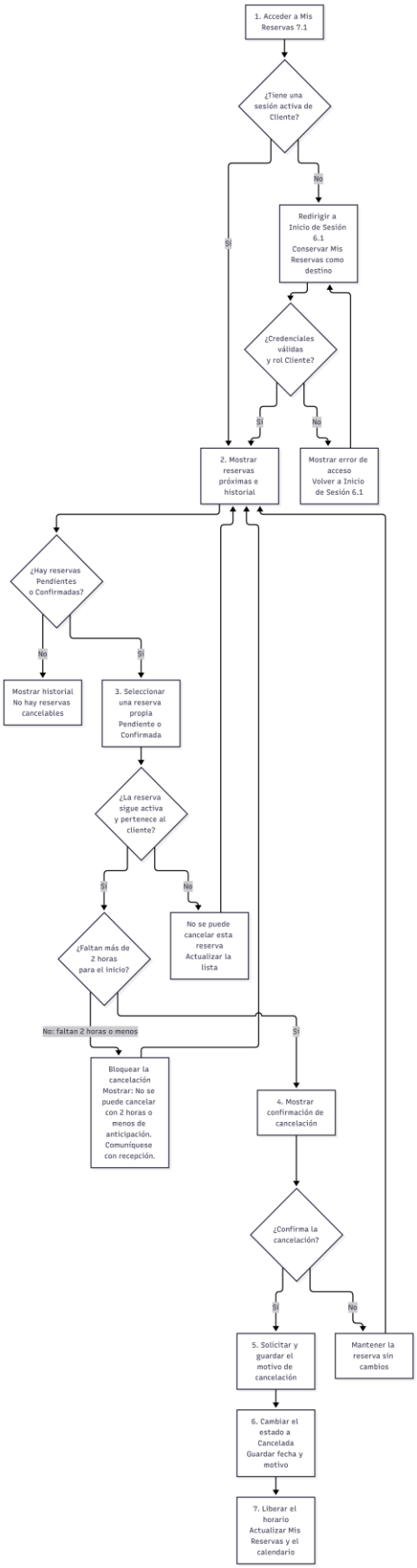
4.1. Flujo 1: Búsqueda, selección y agendamiento de una cancha

Campo	Descripción
Actor	Cliente (o visitante)
Objetivo	Buscar una cancha, elegir un horario libre, generar la reserva web y obtener los datos para abonar por Yappy/banco.
Precondición	El usuario está en el Catálogo (2.0) o Buscador (2.2). Si es visitante, el sistema lo intercepta antes de confirmar. El sistema no permite crear ni cancelar reservas cuando faltan 2 horas o menos para el inicio del turno (estas acciones solo se permiten con más de 2 horas de anticipación).
Resultado esperado	La reserva queda registrada en estado *Pendiente* con temporizador TTL activo, el horario se bloquea provisionalmente (en vista pública aparece como *No disponible temporalmente*), y se muestra el resumen de reserva e instrucciones para transferir el abono mínimo del 30 % (fijo del sistema) con botón a WhatsApp.
Excepción principal	Si otro usuario confirmó o apartó el mismo bloque de forma simultánea, se muestra “Este horario ya no está disponible. Seleccione otro.” y se recarga el calendario.


1. Buscar y filtrar canchas Catálogo 2.0 / Buscador 2.2
2. Abrir Ficha de Cancha 2.3 y consultar el calendario
3. Elegir un horario Libre y pulsar Reservar Horario
¿Hay sesión activa?
No: visitante
Sí: cliente
4. Intercepción: Iniciar Sesión 6.1 o Registro 6.2 (reserva retenida en memoria)
¿Tiene cuenta?
No: Registro 6.2
Sí: Iniciar Sesión 6.1
Registro 6.2: completar datos. Cuenta creada, pasa a Iniciar Sesión 6.1
¿Campos completos?
No
Sí
Error de campos requeridos Se conservan los datos -> vuelve al paso 4
¿Credenciales válidas?
No
Sí: regresa a 2.3
Credenciales incorrectas Se conserva correo -> vuelve al paso 4
5. Modal de Confirmación: resumen (cancha, fecha, hora, tarifa total y abono fijo del 30 %)
6. Pulsar Confirmar Turno: el sistema verifica disponibilidad en BD
¿El horario sigue libre?
No: otro usuario apartó antes
Sí
Este horario ya no está disponible. Seleccione otro -> calendario actualizado
7. Reserva registrada en estado Pendiente (TTL activo) Muestra resumen e instrucciones de abono fijo del 30 % y enlace a WhatsApp. Redirige a Mis Reservas 7.1

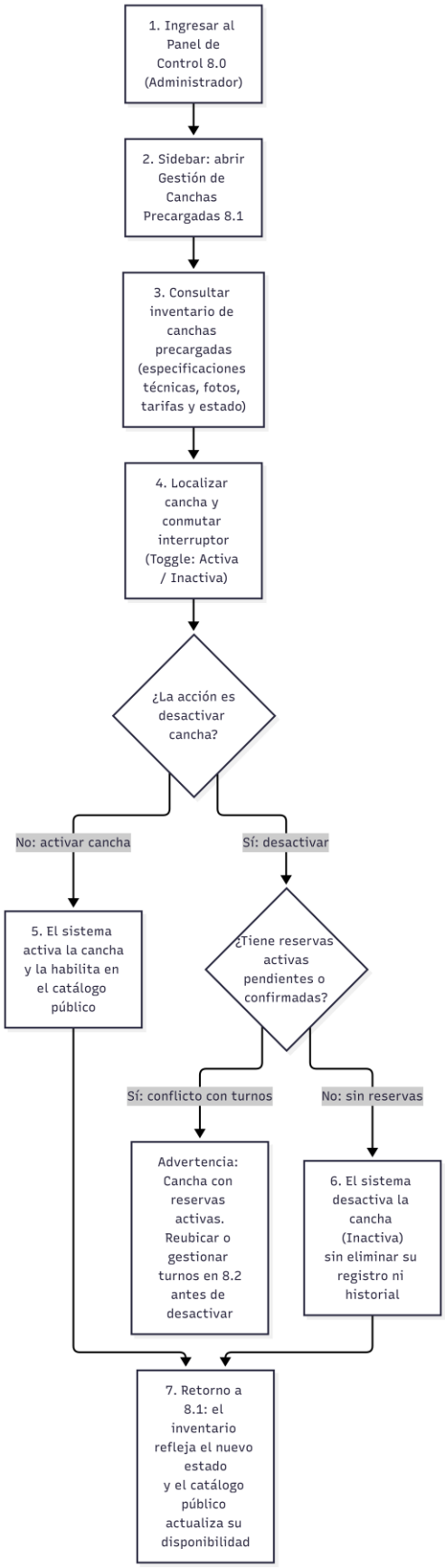
4.2. Flujo 2: Consulta de historial y cancelación de una reserva vigente

Campo	Descripción
Actor	Cliente
Objetivo	Revisar el historial de reservas y cancelar una reserva vigente dentro de los plazos reglamentarios.
Precondición	El cliente tiene sesión activa (si es visitante, se redirige a Iniciar Sesión 6.1) y accede a Mis Reservas (7.1).
Resultado esperado	Si faltan más de 2 horas para el inicio, la reserva cambia a *Cancelada*, el bloque horario se libera de inmediato y la tarjeta se actualiza.
Excepción principal	Si restan menos de 2 horas para el turno, el sistema bloquea la acción indicando: “No se puede cancelar con menos de 2 horas de anticipación. Comuníquese con recepción”.


1. Acceder a Mis Reservas 7.1
¿Tiene una sesión activa de Cliente?
No
Sí
Redirigir a Inicio de Sesión 6.1
Conservar Mis Reservas como destino
¿Credenciales válidas y rol Cliente?
Sí
No
2. Mostrar reservas próximas e historial
Mostrar error de acceso
Volver a Inicio de Sesión 6.1
¿Hay reservas Pendientes o Confirmadas?
No
Sí
Mostrar historial
No hay reservas cancelables
3. Seleccionar una reserva propia Pendiente o Confirmada
¿La reserva sigue activa y pertenece al cliente?
Sí
No
No se puede cancelar esta reserva
Actualizar la lista
¿Faltan más de 2 horas para el inicio?
No: faltan 2 horas o menos
Sí
Bloquear la cancelación
Mostrar: No se puede cancelar con 2 horas o menos de anticipación. Comuníquese con recepción.
4. Mostrar confirmación de cancelación
¿Confirma la cancelación?
Sí
No
5. Solicitar y guardar el motivo de cancelación
Mantener la reserva sin cambios
6. Cambiar el estado a Cancelada
Guardar fecha y motivo
7. Liberar el horario
Actualizar Mis Reservas y el calendario

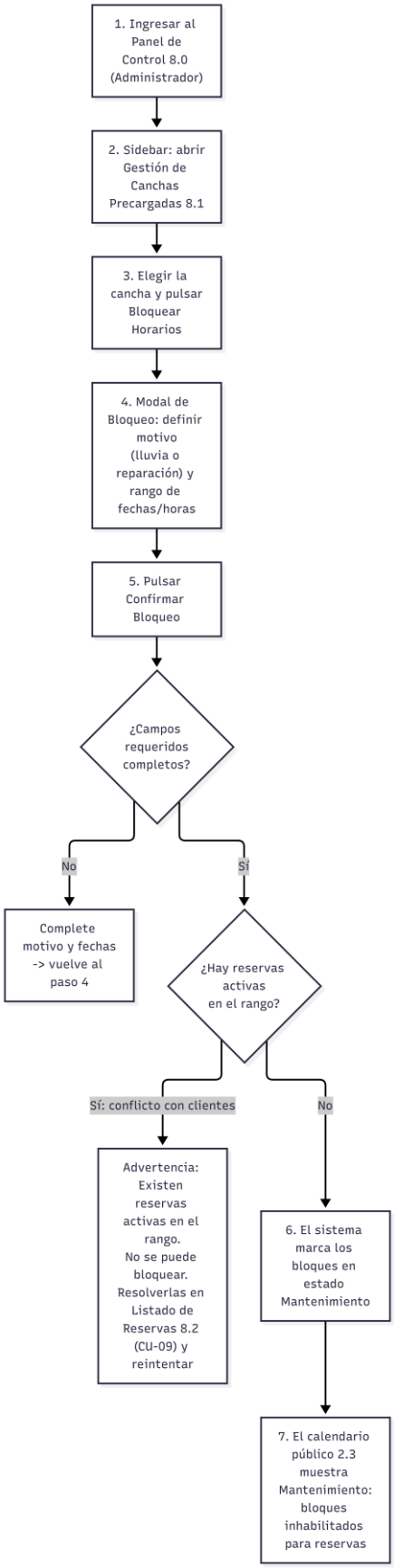
4.3. Flujo 3: Gestión de canchas precargadas (Activa/inactiva)

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Objetivo	Consultar las canchas precargadas existentes y alternar su estado entre Activa e Inactiva mediante un interruptor para controlar su visibilidad en el catálogo.
Precondición	El administrador inició sesión con su correo y contraseña; el sistema validó que su rol sea Administrador. El código corporativo se usa únicamente durante el registro para asignar ese rol.
Resultado esperado	La cancha seleccionada cambia su estado de disponibilidad en el sistema; si se conmuta a Inactiva, deja de mostrarse en el catálogo público y en los resultados del buscador, preservando su historial transaccional. No se agregan, eliminan ni editan los datos de las canchas.
Excepción principal	Si se intenta cambiar a Inactiva una cancha con reservas activas (pendientes o confirmadas), el sistema emite una advertencia requiriendo resolver o reubicar dichos turnos previamente desde el Listado de Reservas (8.2).


1. Ingresar al Panel de Control 8.0 (Administrador)
2. Sidebar: abrir Gestión de Canchas Precargadas 8.1
3. Consultar inventario de canchas precargadas (especificaciones técnicas, fotos, tarifas y estado)
4. Localizar cancha y conmutar interruptor (Toggle: Activa / Inactiva)
¿La acción es desactivar cancha?
No: activar cancha
Sí: desactivar
5. El sistema activa la cancha y la habilita en el catálogo público
¿Tiene reservas activas pendientes o confirmadas?
Sí: conflicto con turnos
No: sin reservas
Advertencia: Cancha con reservas activas. Reubicar o gestionar turnos en 8.2 antes de desactivar
6. El sistema desactiva la cancha (Inactiva) sin eliminar su registro ni historial
7. Retorno a 8.1: el inventario refleja el nuevo estado y el catálogo público actualiza su disponibilidad

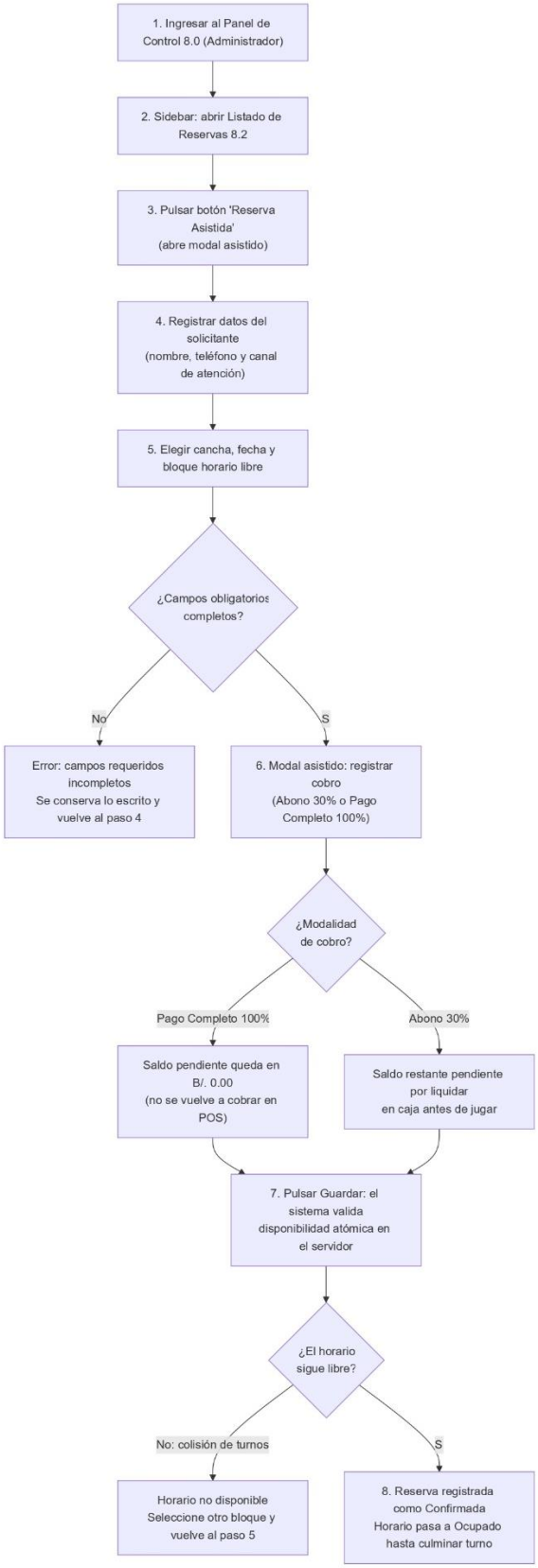
4.4. Flujo 4: Bloqueo manual de horarios por mantenimiento o lluvia

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Objetivo	Inhabilitar un rango de fechas y horas en una cancha por reparaciones o lluvia.
Precondición	El administrador inició sesión con su correo y contraseña (rol Administrador validado) y se encuentra en Gestión de Canchas Precargadas (8.1).
Resultado esperado	Los intervalos quedan marcados como no disponibles y el calendario público (2.3) los muestra con trama de *Mantenimiento*.
Excepción principal	Si existen reservas activas (pendientes o confirmadas) en ese rango, el sistema bloquea la acción y solicita resolverlas o reubicarlas primero desde el Listado de Reservas (8.2).


1. Ingresar al Panel de Control 8.0 (Administrador)
2. Sidebar: abrir Gestión de Canchas Precargadas 8.1
3. Elegir la cancha y pulsar Bloquear Horarios
4. Modal de Bloqueo: definir motivo (lluvia o reparación) y rango de fechas/horas
5. Pulsar Confirmar Bloqueo
¿Campos requeridos completos?
No
Sí
Complete motivo y fechas -> vuelve al paso 4
¿Hay reservas activas en el rango?
Sí: conflicto con clientes
No
Advertencia: Existen reservas activas en el rango. No se puede bloquear. Resolverlas en Listado de Reservas 8.2 (CU-09) y reintentar
6. El sistema marca los bloques en estado Mantenimiento
7. El calendario público 2.3 muestra Mantenimiento: bloques inhabilitados para reservas

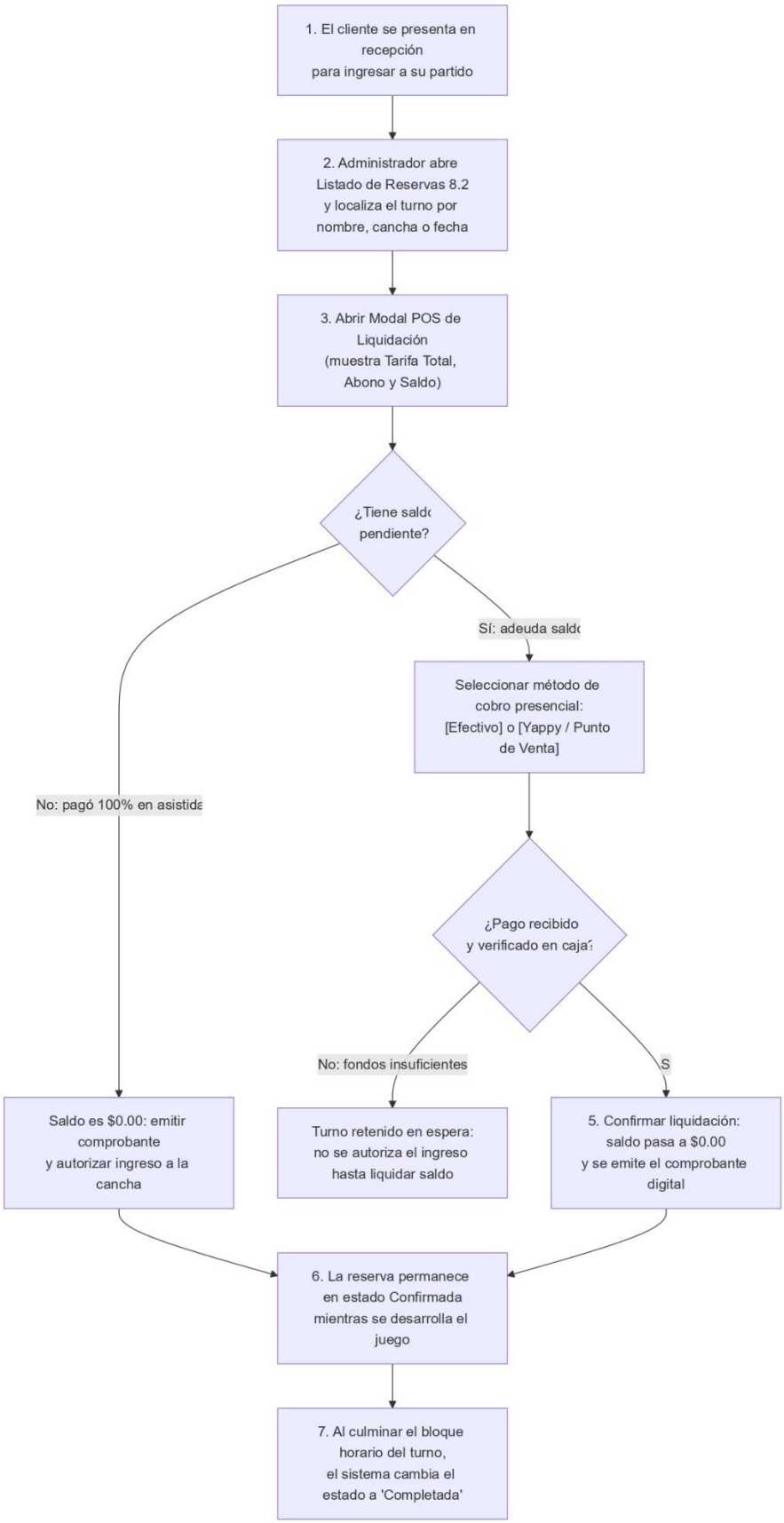
4.5. Flujo 5: Registro de una reserva asistida (atención presencial o telefónica)

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Objetivo	Registrar un turno en el sistema a nombre de un solicitante que acude en persona o llama por teléfono.
Precondición	El administrador inició sesión con su correo y contraseña; el sistema validó que su rol sea Administrador. El código corporativo se usa únicamente durante el registro para asignar ese rol. Se encuentra en el Listado de Reservas (8.2).
Resultado esperado	El turno queda registrado formalmente como *Confirmada*. Si se recibe el pago completo (100 %), el saldo queda en cero ($0.00) y no se vuelve a cobrar en el POS; si se recibe un abono (30 %), solo se cobrará el saldo restante en la caja antes de ingresar a jugar. En ambos casos, la reserva permanece *Confirmada* mientras se realiza el turno y pasa a *Completada* cuando el turno termina.
Excepción principal	Si faltan los datos de contacto del cliente o el bloque fue tomado justo antes, el sistema alerta sin borrar la información.


1. Ingresar al Panel de Control 8.0 (Administrador)
2. Sidebar: abrir Listado de Reservas 8.2
3. Pulsar botón 'Reserva Asistida' (abre modal asistido)
4. Registrar datos del solicitante (nombre, teléfono y canal de atención)
5. Elegir cancha, fecha y bloque horario libre
¿Campos obligatorios completos?
No
Error: campos requeridos incompletos Se conserva lo escrito y vuelve al paso 4
S
6. Modal asistido: registrar cobro (Abono 30% o Pago Completo 100%)
¿Modalidad de cobro?
Pago Completo 100%
Saldo pendiente queda en B/. 0.00 (no se vuelve a cobrar en POS)
Abono 30%
Saldo restante pendiente por liquidar en caja antes de jugar
7. Pulsar Guardar: el sistema valida disponibilidad atómica en el servidor
¿El horario sigue libre?
No: colisión de turnos
Horario no disponible Seleccione otro bloque y vuelve al paso 5
S
8. Reserva registrada como Confirmada Horario pasa a Ocupado hasta culminar turno

4.6 Flujo 6: Liquidación presencial y cobro de saldo en caja (Check-in / POS)

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Objetivo	Recibir al cliente al llegar al complejo, cobrar el saldo pendiente si aplica, emitir el comprobante y autorizar el acceso; la reserva culminará como *Completada* al finalizar el turno.
Precondición	El cliente tiene una reserva previa en estado *Confirmada* y se presenta en ventanilla antes de ingresar a la cancha. El administrador inició sesión con su correo y contraseña (rol Administrador).
Resultado esperado	Al registrar el pago, el saldo pendiente queda en cero ($0.00) y se emite el comprobante digital de liquidación. La reserva permanece en estado *Confirmada* mientras se realiza el turno y pasa automáticamente a *Completada* cuando el turno termina. Si el turno fue pagado al 100 % previamente en la reserva asistida, el saldo ya es $0.00 y únicamente se valida el acceso.
Excepción principal	Si el cliente no cuenta con el saldo pendiente, el turno se retiene en espera y no se autoriza el ingreso a la cancha hasta su liquidación.


1. El cliente se presenta en recepción para ingresar a su partido
2. Administrador abre Listado de Reservas 8.2 y localiza el turno por nombre, cancha o fecha
3. Abrir Modal POS de Liquidación (muestra Tarifa Total, Abono y Saldo)
¿Tiene saldo pendiente?
No: pagó 100% en asistida
Sí: adeuda saldo
Seleccionar método de cobro presencial: [Efectivo] o [Yappy / Punto de Venta]
¿Pago recibido y verificado en caja?
No: fondos insuficientes
S
Saldo es $0.00: emitir comprobante y autorizar ingreso a la cancha
Turno retenido en espera: no se autoriza el ingreso hasta liquidar saldo
5. Confirmar liquidación: saldo pasa a $0.00 y se emite el comprobante digital
6. La reserva permanece en estado Confirmada mientras se desarrolla el juego
7. Al culminar el bloque horario del turno, el sistema cambia el estado a 'Completada'

5. Wire frames

6. Prototipo (Link)